

FinSight财报证据助手

算法主题赛（AI开源）技术报告

参赛方向：开源赋能的AI应用创新

团队名称：_____ 团队编号：_____

成员及分工：_____

成果链接：<https://github.com/mzmai0658-source/FinSight>

版本日期：2026-10-02

本稿为阶段性交付材料。视频、真实用户试用、答辩PPT本阶段未开展；团队信息与实际人工审核事实待真实填写。报告不包含学校名称、学校LOGO或导师身份。

摘要：系统围绕财报学习和研究中的查数、口径比较、来源回查与连续追问，使用本地开源模型理解需求，再由程序完成财务查询、计算、证据定位与分项检查。公开复现包含五家虚构公司的十五份年报，沿用生产v3核验流程。自研成果是请求与状态协议、确定性执行、原页校验、版本发布和任务恢复，未训练或微调所用模型。最终成绩仅表示本次固定用例表现，不能推广为全市场财务问答准确率。

1. 场景、问题与目标

财报里相近名称可能对应不同数字：合并净利润包含少数股东损益，归母净利润只属于母公司股东，母公司净利润来自母公司单体报表，扣非归母还扣除非经常性损益。营业收入和营业总收入也不能随意互换。读者跨报告比较时还需核对期间、单位和版本。

通用对话模型能够组织语言，但不能仅凭流畅表达承担数值、口径、计算和引文真实性保证。一次回答同时包含多个数字和解释时，“其中一个数字有出处”不代表整项任务正确。连续对话里的换公司、删指标、改变年份、插话和事实代词，又会放大条件继承错误。

作品目标是把自然语言变成一份可追踪要求，让后续程序依照相同条件工作。单值查询给出简短结果；复杂需求分别说明完成和未完成部分；证据不足时诚实说明。用户可以查看来源、计算、表格和图表，而不必把模型口头自评当作验证。

公开演示为教学构造，展示安装、功能与核验。真实验证范围仍为既有十家公司、117个报告期，不扩大公司范围，不增加单季能力，不把未核实数据补零或换期填入。用户试用未开展，不宣称节省时间、提升满意度或产生学习效果。

2. 总体架构与实现边界

浏览器通过Vue提供登录、会话、进度、表格、图表及原页回查。Java提供鉴权、配额、归属检查、持久会话和SSE转发。Python以LangGraph运行v3 Agent，连接本地Ollama、只读MySQL与BGE/Chroma叙述索引。Java与Python的内部接口使用私有令牌。

核心链路为：本轮要求 → 紧凑结构化提案 → 条件编译与检查 → 确定性执行 → 证据审核与分项核验 → 发布与保存。



MySQL规范事实 · Chroma叙述索引 · PDF版本证据

普通财务查询通常只让模型理解一次，数值正文由程序生成。格式或条件编译失败最多重做一次；复杂经营解释另需语言组织与证据审核。同一个小模型反复确认自己理解正确，不构成独立正确性证明。旧语义实现只供隔离历史回归，不是生产失败后的隐蔽回退。

统一请求包含目标、公司集合、指标、范围、时间、计算、否定限制、单位、小数位、图形类型、排序方向和数量，记录条件来自本轮、上下文或已说明的默认规则。精确金额以十进制字符串跨层保存，避免浮点数丢失精度。

主要算力来自RTX 4060 Laptop GPU（约8GB显存）；模型与BGE缓存可复用，本轮没有核验无缓存权重下载。运行无需商业问答API费用，但仍有本机硬件、存储、电力及首次公开下载成本，不宣称零成本。

主要自主实现包括 src/agent/v3/、src/etl/canonical_projection.py、原页证据绑定、任务与接口配套，以及验收和公开数据生成工具。LangGraph、Ollama、数据库、向量组件和前端框架属于第三方，不列为原创算法。

3. 事实建模与公开复现数据

每条事实绑定公司、年份、报告期、指标ID、合并/母公司范围、单位、精度、版本与来源状态。来源包含PDF内容摘要、物理页、表格行列、原始值、原始单位和单元格/表头位置。相同报告的母公司和合并数字分别保存，归母与合并净利润使用不同指标ID。

公开定义在 demo/v3/spec.json。五家虚构公司、三个年度，生成十五份两页PDF及240条事实；共30个物理页叙述片段。报告写明“虚构演示数据”，合并利润、资产负债、现金流、母公司利润和核心指标表分别标识范围和单位。数字与经营情节均为构造，不代表真实公司披露。

PDF、原页坐标、文件摘要、事实、叙述和兼容投影从同一定义生成。程序重新读取真实生成的PDF区域检查行名、表头、单位、位置和数值，使用与真实事实相同的 checked_source 门槛。修改金额、范围或原始单位的篡改测试必须失败，没有“演示数据直接放行”分支。

候选数据和索引先准备，再进行覆盖、来源、数值和投影验收，最后在数据库事务中发布兼容投影及指针。生成、索引或验收失败不切现用版本。同一任务解析一次发布指针，执行中不混入另一版本；同版本重复初始化不重复写事实和片段。

公开初始化只允许本机隔离演示库。真实117份原件、OCR与私人审核清单保留本机，提交包不包含这些文件。真实库的旧验收摘要不因代码改造而改写。

4. 请求理解与连续对话

模型输出紧凑提案，程序编译成正式v3请求。公司和指标限制在登记目录中；缺少明确公司且没有可用上下文时询问，缺年份默认最新年报，泛称净利润查询默认归母并注明。比较和排名默认共同报告期；逐家最新按各自报告期，明确要求优先。

对话不重新猜整份条件，而用替换、添加、删除、仅保留、沿用、清空操作修改。只换公司时保留原年份、单位和表格要求；指标替换后不继续输出旧指标；集合删除不把被删除公司重新加入。明确清空公司后，旧会话仍可读，但旧公司不再成为代词候选。

版本化状态分开保存当前条件、待澄清内容、财务任务、概念插话、执行记录及受验证事实引用。概念插话不污染财务任务；明确恢复时使用确认状态。无数据、失败或取消不把旧数字登记成新事实。

正负追问的设计是先绑定已验证事实并检查前提。最终B3仍未完成正数前提纠正，不能把这项设计写成全部问法已通过。多个候选不能任选一个。清空记忆的授权来自程序定位的本轮明确指令，模型生成的“原话”引文不能授权额外删除。

本轮干净复现发现条件动词被误识别成公司、模型混淆概念口径、记忆依据引文格式等问题，分别补足动作边界、提示约束和程序依据定位。复杂语义仍可能失败，本文不声称程序已完整理解自然语言。

5. 计算、展示与证据核验

SQL由程序编译并参数化，问答账号仅有SELECT；模型不自由生成写SQL、计算结果或图表点。执行器使用Decimal保留原始精度，最后展示才舍入，金额、每股指标和比例分别换算。

跨年与跨公司差额按各自比较轴计算；百分点是比例直接相减，相对变化需要除以基期。负基期说明使用绝对基期，零基期明确增长率未定义。缺失不补零、不跨期补数。排名保存方向与数量，缺失不参与数值排序，并说明查询范围；不把库内排名称为全市场排名。

图表类型、单位和显示内容来自请求；禁止画图时不生成；负数保留符号，缺失保留空点，不以单点伪造趋势。不同维度不能未经处理放在同一坐标轴。前端按需加载图表组件。

数字原文从事实登记的PDF和物理页直接定位，按原样呈现；原表单位与答案单位不同，另说明换算。经营原因检索对应公司、期间的叙述，再核对它是否支持结论；检索到真实文件但内容无关，不能证明原因。找不到证据时保留可靠数字并说明原因未确认。

核验分为数字一致性、请求满足度、证据支持度。逐目标状态依据执行和核验，不能凭任务数量相等或模型自填“完成”判通过。复杂解释中的模型审核仍可能出错，必须在验收中暴露限制。

6. 生命周期、取消与恢复

Java为每轮登记任务ID、客户端请求ID、会话归属、状态、截止时间及保存状态，Python持久任务独立于SSE订阅。刷新或临时断网不会取消；重新连接按任务ID查询真实状态和结果，重复提交不依问题文本猜是否已执行。

停止生成由Java核对归属后发出内部取消。Python中止可取消的模型调用，停止后续工具步骤、丢弃迟到结果并释放会话锁；只读SQL受短超时约束，取消后不得继续发布。完成、失败、取消采用单终态约束，迟到done不能覆盖取消结果。

默认模型同时执行一个任务，最多排队八个，排队超过30秒明确忙碌。整轮270秒、Python最多240秒，单次模型60秒且整轮最多六次调用，预留保存时间；预算不足保留核验部分并标记未完成。正常查数不让模型撰写数值正文。

保存失败必须显示未保存，不能把网页出现过的答案当落库成功。服务重启后明确终结遗留任务，不永久占锁。本轮首次空任务库创建曾返回404，已改为允许工作区内新文件首次创建，越界与目录仍拒绝，并补上回归测试。

真实故障验收与模拟测试分开列明。没有实测覆盖的重启/竞争条件，不因为既有代码存在就自动宣称通过。

7. 实验设计与最终结果

固定Qwen模型、16K上下文、temperature=0、输出上限3072、关闭可配置思考。只通过真实Java/SSE → Python Agent → Ollama → 只读数据库执行，多轮使用实际保存状态；模型摘要、代码哈希、数据/索引版本随结果记录。

20轮分为8轮经典单问、4轮易错单问和两组四轮对话，覆盖金额口径、单位、比较、排名、柱状图、概念、出处、否定、库外公司、缺证据、条件替换、插话恢复和事实指代。17/20为工程目标，不是比赛规定。本轮不重新做双模型全量对照。

首次完整尝试原始计分13/20，保留记录。评分接口纠正库外明确拒答与sign目标映射，未改变题目原文或要求；针对性调整后最终成绩必须来自同一冻结版本完整运行，不拼接成功条目。

最终结果：18/20（90%），达到17/20工程目标。经典8/8，易错3/4，对话7/8，完整四轮对话组1/2成功。耗时中位16.34秒、平均18.08秒，最长49.31秒，包含真实入口与保存。E04复合缺证据问题因条件检查失败未交付可靠部分；B3错误负数前提未完成纠正。均明确未完成、未发布错误数字。

代码与构建：独立Windows副本Python945项通过、3项私有历史资产相关测试跳过；Java69项通过；前端44项通过且类型检查/生产构建完成。锁定依赖从新虚拟环境与npm安装，Maven合法缓存复用。测试记录与逐题结果在docs/evidence，历史尝试另存，不冒充最终成绩。

真实操作及故障：真实Java/SSE取消、断连恢复、幂等、同会话冲突、保存失败与回滚、用户隔离和输入边界通过；隔离Chrome实际刷新、短断网、切换会话、历史恢复、停止按钮、移动端及PDF原页通过。取消有GPU推理→空闲及资源槽释放采样。0/14/20秒取消时序观察到取消和完成各自获胜，均仅保存一轮、终态不被迟到操作覆盖。SQL权限失败通过真实Java入口；模型不可达、数据库连接失败通过独立真实Python组件，未宣称这两项Java端到端故障已完成。坏JSON、空输出、超时、队列满与更多迟到竞争采用模拟/单元测试，不能写成全部真实服务组合均验收。

数据覆盖：公开15份报告、240条事实、30片段；真实已发布7466条事实，117份原件摘要匹配，22828片段覆盖117报告期。5287项未解决指标仍排除。本轮真实核查为只读覆盖复核，不是重新OCR或逐单元格人工审计。

7.1 真实页面展示

星河医药2024年合并营业收入是多少？用亿元，保留两位小数。

✦

虚构演示数据 · 仅用于功能验证

已完成

公司	报告期	指标	口径	数值	单位
星河医药	2024 年报	营业收入	合并	1.50	亿元

打开星河医药2024年全年第1页

✓

程序条件与来源检查通过

>

执行过程 (1 步)

>

SQL 查询 legacy-query-1

🔍

🔗

查询、虚构身份与原页证据



保存后恢复的年度柱状图

截图来自隔离演示副本与实际保存结果，桌面查询、移动端和PDF原页另有机票收据。图表点由已验证事实生成。

8. 相关方案、开源贡献与权利边界

FinGLM汇集财报金融问答方案，提供结构化财务数据应用的参考。TAT-LLM讨论表格与文本上的离散数值推理，启发将算术执行交给程序。ConvFinQA关注财务连续对话的数值推理，启发区分每轮事实和条件引用。这些是方法参考，未声称其思想由本作品首创，也未把其公开实验成绩当成本作品成绩。

本作品在现有组件上自主实现统一请求及逐条件修改、十进制执行、PDF事实证据绑定、分项完成判定、数据与索引发布、持久任务取消与恢复、界面证据交互和验收工具。开放成果是实际源码、公开虚构数据定义、可打开报告生成程序、接口说明和验证资产；不再分发第三方模型权重或私人财报。

Qwen上游模型卡采用Apache-2.0，BGE模型卡采用MIT。Python、Java、Node资源实际版本、来源、许可、用途、核验状态及义务见本报告附件及仓库第三方清单。PyMuPDF为AGPL-3.0或商业许可，不能误写为宽松许可；对组合应用/网络服务按上游许可履行义务或取得适当商业许可。自研文件许可不覆盖第三方权利。

开发使用AI协助设计、编码、调试、测试脚本与报告整理，合成情节由程序定义；事实数值和计算由程序核验。实际成员做过的人工代码、财务数据、AI内容审核工作、负责人和时间：_____。不能将自动校验记作已完成真实人工审核。

9. 不足、维护与阶段性结论

本地模型可能误解多目标、跨口径或复杂否定，结构化输出和程序核验不能穷尽自由语义。未来缺报告的经营解释应诚实未完成。真实数据不完整，OCR缓存存在不等于识别正确；公开虚构测试只证明固定功能与复现条件，不能代表真实财报覆盖全部指标或全市场问答准确率。

当前限制：保留上述E04、B3两项未完成问题；支持范围以已登记公司、指标和期间为准，尚无单季能力。真实未解决5287项仍排除，旧来源有字面核对与坐标核对两种模式，未将旧模式升级成新人工审核。其他系统、无缓存下载、完整故障组合与全部自由语义未验收，未开展真实用户试用。

公开包从白名单制作并逐文件检查；环境凭据、真实PDF/OCR、私人审核清单、数据库快照、模型权重、日志、缓存与本机归档排除。包内文件清单和SHA-256用于复核；Windows干净副本重新安装运行，模型缓存复用如实记录，未宣称无缓存下载或其他系统完整联调。

维护方式为记录任务ID、版本、问题及预期，先复现再新增回归。模型或数据更换需重新验收，依赖与许可变更保留版本记录；失败候选不切指针。问题反馈渠道、负责人及维护频率待真实团队填写，不编造已建立的社区或贡献人数。

本轮完成范围是代码与公开复现、材料、验证和本地打包；后续按用户授权将可公开内容上传GitHub。视频、真实用户试用及答辩PPT未开展，团队信息与人工审核事实待补；成果链接采用上述公开GitHub仓库。满足工程交付检查后仍应称“阶段性交付完成”，不能称整套申报材料已经齐全。

参考资料（核对日期：2026-10-02）：[FinGLM](#)、[TAT-LLM](#)、[ConvFinQA](#)、[Qwen模型卡](#)、[BGE模型卡](#)、[PyMuPDF许可](#)。

附件：第三方资源使用清单

开源及第三方资源使用清单

清单更新：2026-10-02。版本以本仓库 requirements.lock.txt、frontend/package-lock.json 和 backend-java/pom.xml 的可复现基线为准；本轮新增包的许可证从发行包元数据及上游说明核对。传递依赖由锁文件或构建工具解析结果确定。

FinSight 自研部分包括：统一请求与条件修改、LangGraph 编排与事件流、版本化事实审计及发布、确定性 Decimal 执行、原文定位与索引、分项核验、持久任务与恢复、前端证据交互和评测程序。项目没有训练或微调下列模型，也不把第三方模型权重提交进仓库。

模型与外部运行时

名称	使用版本	许可证	使用方式	关键义务与边界
Qwen3.5-9B	Ollama qwen3.5:9b-q4_K_M	Apache-2.0	由 Ollama 在本机运行，承担意图理解、工具选择和答案组织	权重独立下载；保留许可证与归属；项目未训练或微调该模型
Fin-R1	本机社区GGUF别名 fin-r1.7b-q4，摘要 b75ab38fe963	历史来源/量化许可待核验；本轮不使用	仅用于前期本地对照，本轮交付不使用	FinSight未训练该模型，不随仓库分发权重；社区量化成绩不能推广到原始权重
Ollama	0.33.3（本轮实测）	MIT	v3 使用原生异步 Chat API 和结构化输出；实验保留兼容端点	不随本仓库再分发；遵守其 MIT 声明
BAAI/bge-small-zh-v1.5	v1.5	MIT	由 sentence-transformers 首次运行时下载，用于构建与查询向量	权重不入仓库；保留模型卡与 MIT 归属
PaddleOCR / PaddleOCR-VL	配置值 PaddleOCR-VL-1.6，本轮未调用	Apache-2.0；托管服务条款另行适用	可选真实导入能力；公开合成数据不使用远端OCR	凭据仅保存在私有环境文件；仓库不分发模型、真实 OCR 输出或受限原件
MySQL Server	9.3.0（本轮实测）	GPL-2.0	外部财务数据与业务数据库	用户自行安装；本项目通过标准网络协议访问
Redis	本机验收使用 5.0.14.1	BSD-3-Clause	外部缓存、配额、热点与UV	用户自行安装；不随仓库再分发
RabbitMQ	本机验收使用 4.3.6	MPL-2.0	外部异步任务、发布确认与死信队列	用户自行安装；修改其 MPL 文件时需遵循文件级义务
Prometheus	用户本机安装版本	Apache-2.0	可选指标采集	Docker 镜像独立分发，保留上游声明
Grafana	用户本机安装版本	AGPL-3.0	可选本地观测面板	仅作为外部服务使用；若修改并提供网络服务需核查 AGPL 义务

Python 直接依赖

组件	验证版本	许可证	本项目用途
LangGraph	1.1.4	MIT	v3 生产 Agent 状态图
langgraph-checkpoint	4.0.1	MIT	LangGraph 运行依赖
langchain-ollama	1.1.0	MIT	原生异步本地模型调用与取消
langchain-core	1.2.23	MIT	消息及运行时协议
Ollama Python SDK	0.6.2	MIT	本地模型 HTTP 传输
pandas	3.0.2	BSD-3-Clause	表格数据处理
NumPy	2.4.4	BSD-3-Clause 等组合许可	数值计算
openpyxl	3.1.5	MIT	Excel 读取
SQLAlchemy	2.0.48	MIT	数据库访问与模型
PyMySQL	1.1.2	MIT	MySQL 驱动
MySQL Connector/Python	9.6.0	GPL-2.0 with FOSS License Exception	遗留导入链路驱动
sqlglot	30.17.0	MIT	SQL AST 只读校验
FastAPI	0.136.0	MIT	Python 内部 API
Uvicorn	0.42.0	BSD-3-Clause	ASGI 服务
Pydantic	2.12.5	MIT	API 数据模型
jsonschema	4.26.0	MIT	对本地模型原生JSON合同做独立客户端验证
Requests	2.33.1	Apache-2.0	HTTP 客户端
sentence-transformers	5.3.0	Apache-2.0	本地 embedding 推理
DashScope SDK	1.25.15	Apache-2.0	显式启用时的可选远端回退
ChromaDB	1.5.5	Apache-2.0	本地向量存储
Beautiful Soup	4.14.3	MIT	HTML 解析
pypdf	6.9.2	BSD-3-Clause	PDF 文本处理
pdfplumber	0.11.9	MIT	PDF 页面与表格辅助解析
pdf2image	1.17.0	MIT	PDF 页面渲染适配
Pillow	12.1.1	MIT-CMU	图像处理
Matplotlib	3.10.8	Matplotlib License (PSF-compatible)	PNG 图表回退

组件	验证版本	许可证	本项目用途
python-dotenv	1.2.2	BSD-3-Clause	本地环境变量加载
tqdm	4.67.3	MPL-2.0 / MIT	批处理进度显示
Loguru	0.7.3	MIT	Python 日志
prometheus-client	0.25.0	Apache-2.0 / BSD-2-Clause	Python 指标
pytest	9.0.3	MIT	自动化测试
ReportLab	4.5.1	BSD	合成报告及技术报告 PDF
PyMuPDF	1.27.2.3	AGPL-3.0 或商业许可	既有 PDF 解析/验收辅助，权利义务按实际使用场景核对
agentevals	0.0.9	MIT	历史离线评测工具

Python 包均通过包管理器动态安装，未复制其源代码到本仓库。再分发二进制环境时，应一并保留各发行包自带的许可证与 NOTICE。

Java 直接依赖与框架

组件	验证版本	许可证	本项目用途
Spring Boot / Spring Framework	3.5.6 / 6.2.11	Apache-2.0	Web、Security、Validation、Redis、AMQP、Actuator
MyBatis-Plus	3.5.12	Apache-2.0	数据访问层
MySQL Connector/J	9.4.0	GPL-2.0 with FOSS License Exception	Java MySQL 驱动
Flyway Community	11.7.2	Apache-2.0	数据库迁移
JWT	0.12.6	Apache-2.0	JWT 生成与校验
springdoc-openapi	2.8.9	Apache-2.0	OpenAPI / Swagger UI
Resilience4j	2.3.0	Apache-2.0	重试、熔断与限流
Lombok	1.18.40	MIT	编译期样板代码生成
Micrometer / Prometheus registry	1.15.4	Apache-2.0	Java 指标

Maven 传递依赖不在本表逐项展开，解析版本可由 `mvn dependency:list` 重现。构建产物若对外分发，应保留 JAR 内的 META-INF/LICENSE* 与 META-INF/NOTICE*。

前端直接依赖

组件	验证版本	许可证	本项目用途
Vue	3.5.32	MIT	前端框架
Vue Router	4.6.4	MIT	路由
Pinia	2.3.1	MIT	状态管理
Axios	1.18.0	MIT	HTTP 客户端
Apache ECharts	6.1.0	Apache-2.0	财务图表
DOMPurify	3.4.14	Apache-2.0 OR MPL-2.0	Markdown 生成后清理 HTML
Vitest	3.2.7	MIT	前端行为测试
jsdom	26.1.0	MIT	DOM 测试环境
marked	18.0.5	MIT	Markdown 渲染
TypeScript	5.9.3	Apache-2.0	类型系统与编译
Vite	6.4.3	MIT	构建工具
@vitejs/plugin-vue	5.2.4	MIT	Vue 构建插件
vue-tsc	2.2.12	MIT	Vue 类型检查
@types/node	24.12.2	MIT	Node.js 类型声明

前端传递依赖与许可证可从 frontend/package-lock.json 和各包的 node_modules/*/LICENSE* 复核。

数据、内容和服务边界

- demo/financial_report.sql、demo/financial_facts.json、demo/sources.json、demo/knowledge/ 及公开 eval/dataset.jsonl 是项目原创合成数据，采用 Apache-2.0；公司、代码、数字和原因解释均为教学设定，不是上市公司正式披露。
- database/financial_report.sql 仅保留无真实数据的兼容结构说明。旧数据、旧评测摘录和本地审查归档不进入公开仓库。
- data_root/、data/chroma_db/、上传文件、日志、模型权重与本机密钥均被 .gitignore 排除，不属于开源发布物。
- 真实财报只在本机演示和验证，不随代码仓库再分发。公开复现使用 demo/ 中的原创合成数据。
- DashScope 是可选兼容接口；PaddleOCR 远端服务只用于导入阶段。启用远端服务时，使用者需自行遵守服务条款与数据处理要求。
- 第三方名称和商标仅用于说明兼容性与来源，不代表其对 FinSight 的认可或背书。

本轮核验与发布边界

公开默认链路由 demo/v3/spec.json 生成原创建模的虚构报告，Apache-2.0。demo/ 的旧 Markdown/SQL 数字仅供历史测试，净利润语义不能代替 v3 事实目录。当前初始化不加载旧字段作为归母。

锁定 Python 全部发行版本及许可元数据见 Python 资源清单（resources/python-resources.json），Node 直接及传递资源见 Node 资源清单（resources/node-resources.json）。Java 直接依赖见上表，完整解析版本见 Maven 资源清单（resources/java-dependencies.txt）。这些记录是程序及发行元数据核对，不能写成团队成员完成了人工许可审核。

PyMuPDF 使用 AGPL-3.0 开源许可或 Artifex 商业许可，不能把它概括成宽松许可。在对外分发组合应用或提供相关网络服务前，应按 [上游许可说明](#) 履行对应源代码等义务，或取得适合场景的商业许可；FinSight 自研文件的 Apache-2.0 标识不替代第三方许可。MySQL 驱动的 GPL/FOSS 例外、Grafana 的 AGPL、RabbitMQ 的 MPL 等同样按各自原文适用。提交 ZIP 不含这些第三方二进制、权重或服务安装包；包管理器安装时保留上游许可证与 NOTICE。

参考方法采用 [FinGLM](#)、[TAT-LLM](#) 与 [ConvFinQA](#) 的公开资料，未复制其训练权重、问答数据或实现代码。方法借鉴与自研实现分开声明。Qwen/BGE 权重按模型卡独立下载，许可已从上游模型卡核对；Fin-R1 仅属历史试验，本轮无权重分发、无新增对照成绩。

AI开发辅助与构建工具

工具	实际版本/来源	许可与核验状态	用途、自研边界及义务
Codex / OpenAI	本对话的桌面开发辅助；具体应用/模型版本待真实团队确认	按所用账号的服务条款；未分发其程序或权重；账号授权待人工核验	辅助设计、代码、调试、测试脚本与文稿。AI生成内容不记作成员已人工审核，实际审核者和范围待填
Python	3.11.9，本机解释器	PSF许可；解释器不入包	运行自研Python与测试；保留安装发行版声明
Node.js / npm	24.12.0 / 11.6.2，本机安装	Node MIT及第三方声明、npm Artistic-2.0；工具未分发	前端构建；依赖来源和许可可见锁文件，不将其代码写成自研
JDK	23.0.2，本机安装；代码目标17	安装发行商和对应许可待人工核验；本包不再分发JDK	编译/运行Java；不声称已完成各JDK发行版兼容实测
Apache Maven	3.9.12	Apache-2.0；未分发工具	解析依赖并构建，不修改其上游源码
PowerShell	统一启动需要7；本机实际版本见安装环境	MIT及发行说明；工具未分发	原生启动、停止与预检；Windows PowerShell5.1不支持本入口
Poppler	本机工具链，用于PDF图像核对	GPL及上游组件说明；未分发工具	本轮PDF逐页视觉检查；不作为应用金融逻辑依赖

这些是工具与资源清单，不是人工合规完成声明。模型/BGE权重、外部数据库、缓存与安装工具均由使用者独立准备；具体团队权属、账号条款及AI生成内容人工审核事实仍待真实填写。